

In the name of god

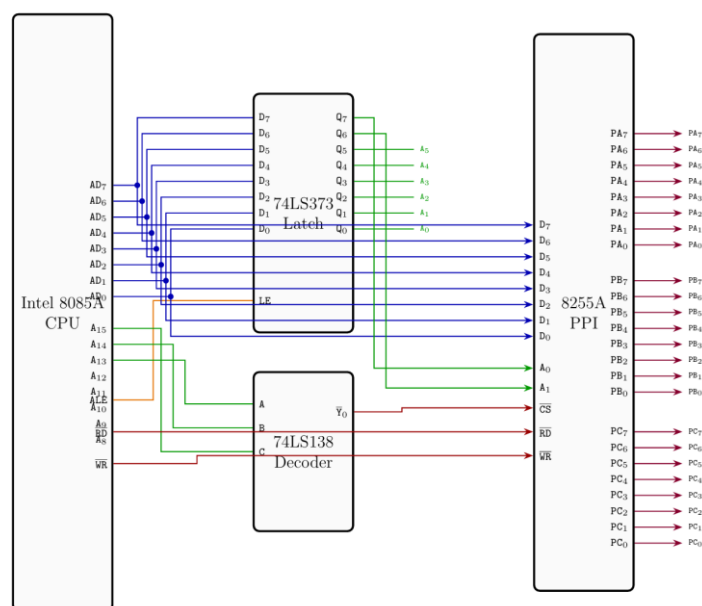
CS-HW1

Armin Barzegary

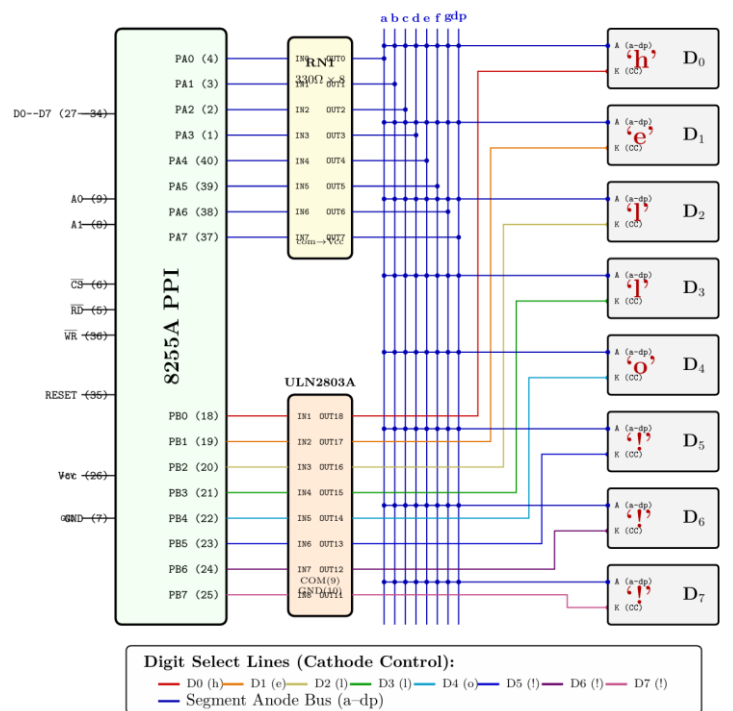
Student ID Number : 402101352

ادامه حل بخش 2 از تکلیف سری اول

شماتیک کامل سیستم با شماره پین‌های IC



تصویر فوق شماتیک کامل سیستم (شماره پین‌های IC در پرانتز) می باشد. گذرگاه 8085A AD0-AD7 آبی رنگ به طور همزمان گذرگاه آدرس/داده مالتی پلکس شده است: 74LS373، A0-A7 را روی لبه پایین رونده ALE (پین 11) قفل می کند. 74LS138 سیگنال‌های A0 تا A2 را رمزگشایی می کند تا $\overline{CS}$ را برای 8255A (پین 6) تولید کند. همان خطوط AD0 تا AD7، سیگنال‌های D0 تا D7 را به پین‌های داده 8255A منتقل می کنند. خطوط کنترل $\overline{RD}$ و $\overline{WR}$ مستقیماً متصل هستند.



تصویر فوق شماتیک رابط نمایشگر با جزئیات اصلاح شده را نشان می دهد. پورت A (PA0 تا PA7، پین های 4/3/2/1/40/39/38/37) هر خط قطعه a تا dp را از طریق مقاومت اختصاصی خود در شبکه $330\Omega \times 8$ RN1 هدایت می کند. هشت ستون آبی عمودی، گذرگاه های مستقلی هستند - ستون i فقط سیگنال قطعه i را حمل می کند و به طور همزمان به پین آند مربوطه هر نمایشگر متصل می شود. پورت B (PB0 تا PB7، پین های 18 تا 25) ورودی های ULN2803A (IN0 تا IN7، پین های 1 تا 8) را هدایت می کند. خروجی های کلکتور باز (OUT0-OUT7، پین های 11-18) کاتد مشترک (k) یک نمایشگر را در یک زمان سینک می کنند و اسکن مالتی پلکس شده با تقسیم زمانی را با نرخ فریم $62.5Hz \approx$ پیاده سازی می کنند.

تخصیص پین (Pin Assignments)

8255 Port	Pin	عملکرد
Port A	$PA_0 - PA_6$	خطوط سگمنت a-g
Port A	PA_7	نقطه اعشار (بلا استفاده، در حالت LOW)
Port B	$PB_0 - PB_7$	رقم فعالسازی (DIG0-), DIG7، یک فعال در یک لحظه)
Port C	-	بلا استفاده

جدول 1: تخصیص پین پورت های 8085

برنامه اسمبلی 8085

نحوه نگاشت آدرس پورت های ورودی خروجی

آدرس	رجیستر
00H	پورت A 8255 (داده های سگمنت)
01H	پورت B 8255 (انتخاب رقم)
03H	8255 Control Word Register

کد اسمبلی 8085 به همراه کامنت های فارسی: نمایش hello!!! روی 8
نمایشگر سون سگمنت (اسکن مالتی پلکس شده)

=====

روی 8 عدد سون سگمنت hello!!! برنامه: نمایش عبارت ;

پردازنده: Intel 8085 ;

PPI رابط ورودی/خروجی: 8255 ;

; آدرس پورت‌ها :

; ارسال کد سگمنت‌ها : (00H) A پورت ;

; (HIGH فعال با سطح) انتخاب دیجیت فعال : (01H) B پورت ;

; رجیستر کنترل 8255 : (03H) پورت کنترل ;

;

; Common Cathode: نوع نمایشگر ;

; نگاشت بیت‌ها :

; bit7=dp bit6=g bit5=f bit4=e

; bit3=d bit2=c bit1=b bit0=a

;=====

===

ORG 2000H

;-----

; راه‌اندازی اولیه تراشه 8255 ;

;-----

START: MVI A,80H ; تنظیم همه پورت‌ها به عنوان خروجی ;

OUT 03H ; ارسال کلمه کنترلی به 8255 ;

;-----

; حلقه اصلی اسکن نمایشگرها ;

;-----

REFRESH:

LXI H,MSG_DATA ; اشاره گر به ابتدای جدول کاراکترها

MVI D,08H ; تعداد کل دیجیت ها

MVI E,01H ; ماسک انتخاب اولین دیجیت

NEXTDIG:

MOV A,M ; دریافت کد سگمنت از حافظه

OUT 00H ; ارسال کد به پورت

MOV A,E

OUT 01H ; فعال کردن دیجیت جاری

CALL HOLD_TIME ; ایجاد مکث کوتاه جهت رویت نمایش

XRA A ; صفر کردن رجیستر

OUT 01H ; خاموش کردن همه دیجیت ها

INX H ; رفتن به داده بعدی جدول

MOV A,E

RLC انتقال بیت انتخاب به دیجیت بعدی ;

MOV E,A

DCR D کاهش شمارنده دیجیت ها ;

JNZ NEXTDIG ادامه اسکن تا پایان 8 دیجیت ;

JMP REFRESH تکرار دائمی نمایش ;

;-----

زیرروال ایجاد تأخیر تقریبی حدود 2 میلی ثانیه ;

(MHz برای کلاک 3) ;

;-----

HOLD_TIME:

MVI B,03H شمارنده حلقه خارجی ;

OUTER1: MVI C,88H شمارنده حلقه داخلی ;

INNER1: DCR C کاهش شمارنده داخلی ;

JNZ INNER1 تکرار تا صفر شدن ;

DCR B کاهش شمارنده خارجی ;

JNZ OUTER1 تکرار حلقه خارجی ;

RET بازگشت از زیرروال ;

;-----

:جدول کدهای سون سگمنت برای نمایش ;

;hello!!!

;-----

MSG_DATA:

DB 74H ; حرف h

DB 79H ; حرف e

DB 30H ; حرف ا

DB 30H ; حرف ا

DB 7EH ; حرف o

DB 06H ; علامت !

DB 06H ; علامت !

DB 06H ; علامت !

END

بخش سوم: ضرب کننده ممیز شناور 8 بیتی (4 بیت مانتیس ، 4 بیت نما)

الف)طراح سخت افزاری (افزودن به پردازنده):

قالب ممیز شناور ۸ بیتی مورد استفاده در این مسئله (توجه: توان ۳ بیتی، نه ۴ بیتی):

0	1	2	3	4	5	6	7
S	Exp (3 b)			Mantissa (4 b)			

قالب ممیز شناور 8 بیتی: یک بیت علامت (S)، توان 3 بیتی بایاس (بایاس=3)، 4 بیت مانتیس کسری (با 1 مقدم ضمنی)

یک عدد را بصورت زیر نمایش می دهند:

که بایاس برابر است با 2 به توان 3-1 $V = (-1)^S \times 1.Mantissa \times 2^{E-bias}$ که می شود 3.

طراحی سخت افزار

الگوریتم ضرب

برای 2 عدد ممیز شناور مثل A و B داریم:

$$A = (-1)^{S_A} \times 1.M_A \times 2^{E_A-bias} \quad (1)$$

$$B = (-1)^{S_B} \times 1.M_B \times 2^{E_B-bias} \quad (2)$$

$$A \times B = (-1)^{S_A \oplus S_B} \times (1.M_A \times 1.M_B) \times 2^{(E_A+E_B)-2 \cdot bias} \quad (3)$$

توان حاصل عبارت است از: بایاس - $ER = EA + EB$

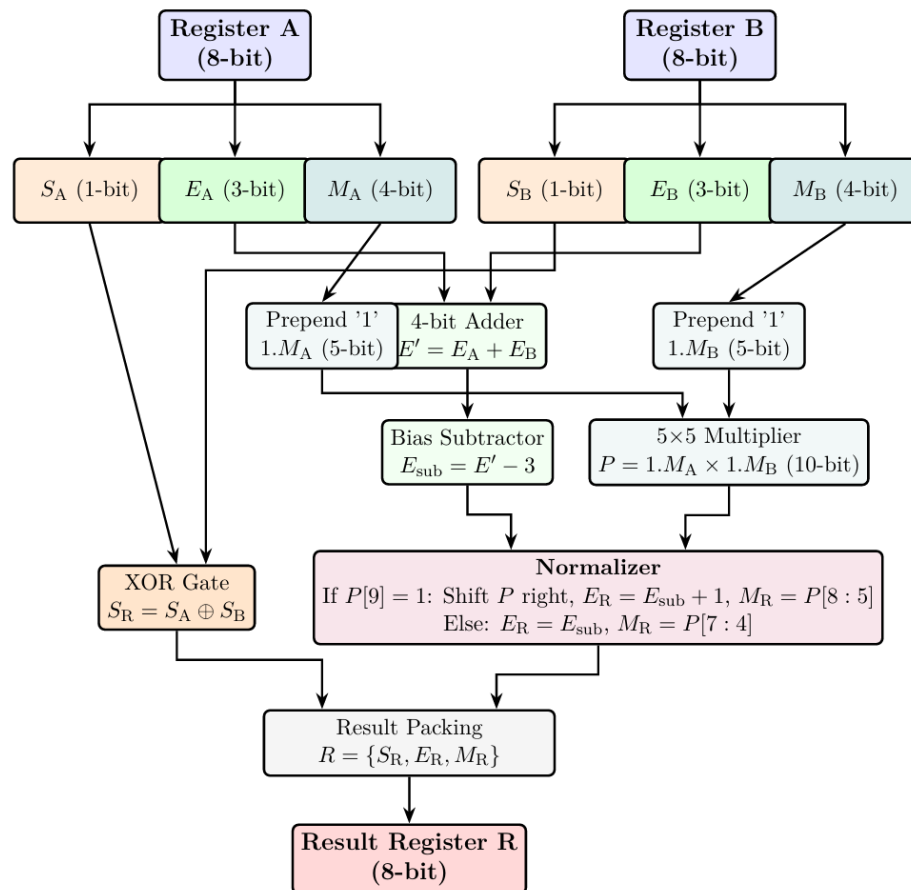
(یک بار بایاس را تفریق باید کنیم، زیرا هر دو توان عملوند از قبل شامل یک بایاس هستند و نتیجه باید فقط یک بایاس داشته باشد).

علامت نتیجه: $SR = SA \oplus SB$ (گیت XOR تکی)

جمع توان: $E'R = EA + EB$ (توان‌ها را باید جمع کنیم، یک بار بایاس را کم کنیم تا نتیجه بایاس بماند)

ضرب مانتیس: ضرب 5 بیتی $\times$ 5 بیتی بدون علامت - $(1.MA) \times (1.MB)$

بلوک دیاگرام RTL



نمودار بلوکی سطح RTL از واحد سخت افزاری ضرب کننده ممیز شناور ۸ بیتی.

مسیر مانتیس (آبی) به صورت موازی با مسیر توان (سبز) و مسیر علامت (نارنجی) عمل می کند. اگر حاصل ضرب به بیت ۹ سرریز شود، نرمال ساز هم مانتیس و هم توان را تنظیم می کند.

توضیحات بلوک فوق

رجیسترهای ورودی (رجیستری A، رجیستری B، ۸ بیتی): دو عملوند ممیز شناور را ذخیره می کنند.

فیلدها عبارتند از: علامت (بیت ۷)، توان (بیت های ۶-۴) و مانتیس (بیت های ۳-۰).

گیت XOR-محاسبه علامت:

$$SR = SA \oplus SB$$

یک گیت XOR تک بیتی. خروجی علامت حاصل ضرب است.

واحدهای اضافه کردن ۱ مقدم: هر مانتیس (۴ بیت) با اضافه کردن ۱ بیت ضمنی به ابتدای آن به ۵ بیت افزایش می یابد:

عدد صحیح بدون علامت ۵ بیتی $\{1, MA\} \rightarrow MA$

جمع کننده 4 بیتی-جمع توانی:

$$E' = EA + EB$$

یک جمع کننده استاندارد ۴ بیتی با ضریب نقلی موجی (۳ ورودی فعال، ۴ بیت خروجی برای دریافت ضریب نقلی)

تفریق‌کننده بایاس:

$$E_R = E' - \text{بایاس} = E_A + E_B - 3$$

یک تفریق کننده ۴ بیتی (جمع کننده با مکمل ۲ از ۳). توان بایاس نهایی را تولید می کند.

ضرب کننده بدون علامت ۵ بیٹی $\times$ ۵ بیٹی:

$P = (1 \parallel MA) \times (1 \parallel MB) \Rightarrow P[9:0]$ (حاصل ضرب 10 بیتی)

می‌تواند به عنوان یک ضرب‌کننده آرایه‌ای یا درخت تغییر و جمع ساخته شود.

نرمالایزر و گرد کردن:

حاصل ضرب 5×5 دو عدد به شکل ۱. XXXX در محدوده

[۱/۰، ۱۱/۱۱۱۱۱۱۱۰] ۲ قرار دارد، یعنی بین ۱/۰ و کمی کمتر از ۴/۰.

• بدون سرریز ($P[9] = 0$ ، حاصلضرب xxxxxxxx.01 است): عدد ۱ مقدم در بیت ۸ قرار دارد.

چهار بیت کسری [7:4]P هستند (مستقیماً به عنوان MR در نظر گرفته می‌شوند).

• سرریز ($P[9] = 1$ ، حاصلضرب $x.xxxxxxxx1$ است): P را ۱ واحد به راست

تغییر دهید و ER را افزایش دهید. پس از تغییر، ۱ مقدم دوباره در بیت ۸ قرار

دارد و چهار بیت کسری، [8:5]P اصلی هستند (که اکنون در موقعیت‌های

[7:4Pقرار دارند) که به عنوان MR در نظر گرفته می‌شوند.

• در هر دو مورد، ۱ مقدم ضمنی حذف می‌شود؛ فقط ۴ بیت کسری ذخیره می‌شوند.

بسته‌بندی نتیجه: سه فیلد را به هم متصل می‌کند:

$$R = \underbrace{S_R}_{1 \text{ bit}} \parallel \underbrace{E_R[2 : 0]}_{3 \text{ bits}} \parallel \underbrace{M_R[3 : 0]}_{4 \text{ bits}} = 8 \text{ bits}$$